

Analysis 2 - Vortragsübung 5

5.1. Für eine symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert man den *Rayleigh-Quotient* für einen Vektor $x \neq 0$ durch

$$R(A, x) := \frac{\langle x, Ax \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ gilt $R(A, x) \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$.
- (b) Zeigen Sie, es gibt $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ mit $R(A, x_1) = \lambda_{\min}$ und $R(A, x_2) = \lambda_{\max}$.
- (c) Bestimmen Sie die kritischen Punkte von $R(A, x)$ und die zugehörigen kritischen Werte.

5.2. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xy - 3z$.

- (a) Bestimmen Sie die kritischen Stellen von f .
- (b) Bestimmen Sie bei welchen der kritischen Stellen es sich um lokale Minima, lokale Maxima oder Sattelpunkte handelt.

5.3. Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x, y) = x^2 y + 1.$$

- (a) Berechnen Sie die Richtungsableitung von f im Punkt $(1, -1)$ entlang des Vektors $(1, 3)^\top$.
- (b) In welcher Richtung steigt f im Punkt $(1, -1)$ am stärksten? Welchen Wert besitzt die maximale Steigung?
- (c) Bestimmen Sie die Tangentialebene von f im Punkt $(1, -1)$.

5.4. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass f in $(0, 0)$ Fréchet differenzierbar ist.
- (b) Zeigen Sie, dass f nicht partiell stetig differenzierbar in $(0, 0)$ ist.